PROJETO DE BANCO DE DADOS • TEMA 07

Roteiro da apresentação

Oficina Mecânica • 11 slides • 10 minutos • 3 apresentadores

Divisão

Quem	Slides	Tempo	Parte
Jarlisson Brito Santos	1, 2, 3	0:00 – 2:20	Abertura, problema e arquitetura
Brunno Passos	4, 5, 6	2:20 – 5:30	Modelo, tipos e regras
Caio Vinicius	7, 8, 9	5:30 – 9:00	Testes, índices e aprendizados
Jarlisson Brito Santos	10, 11	9:00 – 10:00	Conclusão e encerramento

Slide 1 – Capa — 0:00 – 0:20 • 20 s

Apresenta: **Jarlisson Brito Santos**

> Boa tarde, professor e turma. Nosso tema é a **oficina mecânica**: o controle das ordens de serviço, das peças usadas e dos mecânicos responsáveis.
>
> A gente montou o banco em PostgreSQL e provou cada regra com teste.

Slide 2 – O problema — 0:20 – 1:20 • 1 min

Apresenta: **Jarlisson Brito Santos**

> Numa oficina que controla tudo em papel ou planilha, seis erros se repetem: placa ou CPF cadastrado duas vezes, peça que sai sem baixa no estoque, ordem de serviço sem mecânico responsável, hodômetro que "volta" por erro de digitação, OS já paga sendo alterada depois e o histórico do carro demorando para aparecer.
>
> O ponto em comum: as regras existem na cabeça das pessoas, mas nada obriga que sejam cumpridas. A nossa ideia foi **colocar cada regra dentro do banco**. Embaixo de cada card está o recurso que resolve.

Slide 3 – Arquitetura — 1:20 – 2:20 • 1 min

Apresenta: **Jarlisson Brito Santos**

> A solução tem três camadas. **Os usuários**: recepção, mecânico e gerência usam o mesmo banco. **O PostgreSQL**: os formatos, as seis tabelas, os cinco gatilhos com as regras, uma view que calcula o valor de cada OS e oito índices. **O GitHub**: cria o banco do zero e roda os 34 testes sozinho a cada atualização.

► **Passa a vez:** *"Agora o Brunno vai mostrar como o banco foi montado."*

Slide 4 – Modelo de dados — 2:20 – 3:20 • 1 min

Apresenta: **Brunno Passos**

> São seis tabelas, e a ordem de serviço fica no centro. O cliente tem veículos, o veículo recebe ordens de serviço, e cada OS tem **um mecânico responsável obrigatório**.
>
> Três decisões importantes: (1) uma OS tem várias peças e uma peça aparece em várias OS, então criamos a tabela `os_peca`, onde a mesma peça não entra duas vezes na mesma OS; (2) o preço da peça é **copiado** para a OS na hora, então se o catálogo mudar as OS antigas não mudam; (3) o banco não deixa apagar um cliente que tem carro cadastrado.

Slide 5 – Tipos de dados — 3:20 – 4:10 • 50 s

Apresenta: **Brunno Passos**

> Cada tipo de dado foi escolhido por um motivo e tem um teste. O exemplo mais importante é o dinheiro, que **nunca** fica em FLOAT. Olhem o duelo: em FLOAT, 0,1 + 0,2 dá **0,30000000000000004**; em NUMERIC dá **0,3**, exato.
>
> Embaixo estão os outros: a placa aceita o padrão antigo e o Mercosul, o status só aceita cinco valores, e CPF e telefone só aceitam números. Cada um tem o código do teste que prova.

Slide 6 – Regras (gatilhos) — 4:10 – 5:30 • 1 min 20 s

Apresenta: **Brunno Passos**

> Algumas regras dependem de outra tabela, então viraram cinco gatilhos, que são regras automáticas do banco: copiar o preço, bloquear peça em OS fechada, baixar o estoque, aceitar só mecânico ativo sem km voltando, e não reabrir OS fechada.
>
> O destaque é o estoque. Nesse teste tinha **1 unidade** e tentamos lançar **3**. O saldo ficaria -2, e o banco recusou com erro. Essa regra vale até para quem mexer no estoque à mão.

► **Passa a vez:** *"Agora o Caio mostra as provas de que tudo isso funciona."*

Slide 7 – Testes — 5:30 – 6:30 • 1 min

Apresenta: **Caio Vinicius**

> Toda afirmação que fizemos tem teste. São **34 testes**: 11 de tipos, 13 de restrições e 10 de regras, e **todos passaram**.
>
> Nos 26 testes que deveriam dar erro, a gente conferiu o **código exato** do erro, não só se deu erro. Assim o teste só passa se falhar pelo motivo certo.
>
> Esse da direita testa o fluxo completo: abre a OS, lança as peças, registra as horas, dá desconto, conclui, e o total sai certinho em **R$ 348,40**.

Opcional, se der tempo (30 s): mostrar o GitHub com o selo verde dos testes.

Slide 8 – Índices — 6:30 – 8:00 • 1 min 30 s

Apresenta: **Caio Vinicius**

> Índice é como o índice de um livro: em vez de ler o livro inteiro, você vai direto na página. A gente mediu cada consulta antes e depois, rodando sete vezes cada uma, sobre 300 mil ordens de serviço.
>
> A barra cinza é antes e a laranja é depois. Na busca do histórico pela placa, o tempo caiu de **30 para 0,25 milissegundo**, cerca de **120 vezes mais rápido**. Em vez de ler 8.323 páginas, o banco lê só 31.
>
> Quase todas as barras laranjas somem. A exceção é a B8, e é isso que o próximo slide explica.

Slide 9 – O que não saiu como esperávamos — 8:00 – 9:00 • 1 min

Apresenta: **Caio Vinicius**

> Os resultados mais interessantes foram os que nos surpreenderam:
>
> **95%**: quando a busca pega quase a tabela inteira, o banco **ignora o índice**, porque ler tudo direto é mais rápido. **+26%**: índice tem custo, e cadastrar ficou um pouco mais lento. **633 vezes**: uma mesma consulta ficou muito mais rápida num caso e mais lenta em outro. **3.000 → 61**: os testes acharam um **erro nosso** na consulta de estoque, e a gente corrigiu.
>
> Nenhum desses resultados teria aparecido sem teste.

► **Passa a vez:** *"Volto com o Jarlisson."*

Slide 10 – Conclusão — 9:00 – 9:40 • 40 s

Apresenta: **Jarlisson Brito Santos**

> O trabalho foi organizado em **cinco sprints semanais** no GitHub, com tarefas, prazos e um quadro de acompanhamento que o professor pode abrir.
>
> Para concluir, três pontos: as regras da oficina agora estão **dentro do banco**; **toda afirmação tem teste**, 34 de 34; e **índice só entra com medição**.

Slide 11 – Encerramento — 9:40 – 10:00 • 20 s

Apresenta: **Jarlisson Brito Santos**

> Esse é o nosso grupo: Jarlisson, Brunno e Caio. Pelo QR code vocês abrem o repositório completo, com o banco, os testes, as evidências e o artigo.
>
> **Obrigado! Ficamos à disposição para perguntas.**

Perguntas: quem responde o quê

Pergunta	Responde	Resposta curta
Por que NUMERIC e não FLOAT?	**Brunno**	FLOAT erra a conta; o teste mostra que 0,1 + 0,2 não dá 0,3.
Por que gatilho e não só CHECK?	**Brunno**	CHECK só olha a própria linha; estoque e km dependem de outra tabela.
Por que o índice foi ignorado?	**Caio**	Com 95% das linhas, ler a tabela inteira em sequência é mais barato.
Os dados são reais?	**Caio**	São fictícios, gerados por script; são 300 mil para o índice fazer diferença.
Como sabem que o teste está certo?	**Caio**	Conferimos o código exato do erro, não só se deu erro.
Como o grupo se organizou?	**Jarlisson**	Cinco sprints no GitHub, com tarefas, prazos e quadro Kanban.
E se dois mecânicos usarem a mesma peça ao mesmo tempo?	**Jarlisson**	Não testamos isso; está nas limitações e nos trabalhos futuros.

Dicas para o ensaio

- **Ensaiem pelo menos 2 vezes com cronômetro.** Se passar de 10 minutos, corte a parte opcional do GitHub no slide 7.
- **Cada um passa a vez** com a frase de transição (“Agora o Brunno...”, “Agora o Caio...”).
- **Não precisa decorar:** as falas também estão nas anotações de cada slide (modo apresentador).
- Deixem **o GitHub aberto numa aba** e **o PDF do artigo** à mão, caso o professor peça um detalhe.